

A screenshot of the Space Invaders game. At the top, there are four rows of alien invaders. The first row has 10 small aliens, the second has 10 medium aliens, the third has 10 large aliens, and the fourth has 10 large aliens. In the center, the text "Space Invaders" is displayed in a large, black, serif font. Below the title, the text "Vamos programar!!" is written in a smaller, black, sans-serif font. At the bottom, there are four green alien ships and a small green alien ship in the center. The background is a dark blue sky with a large, brown, cratered planet in the foreground.

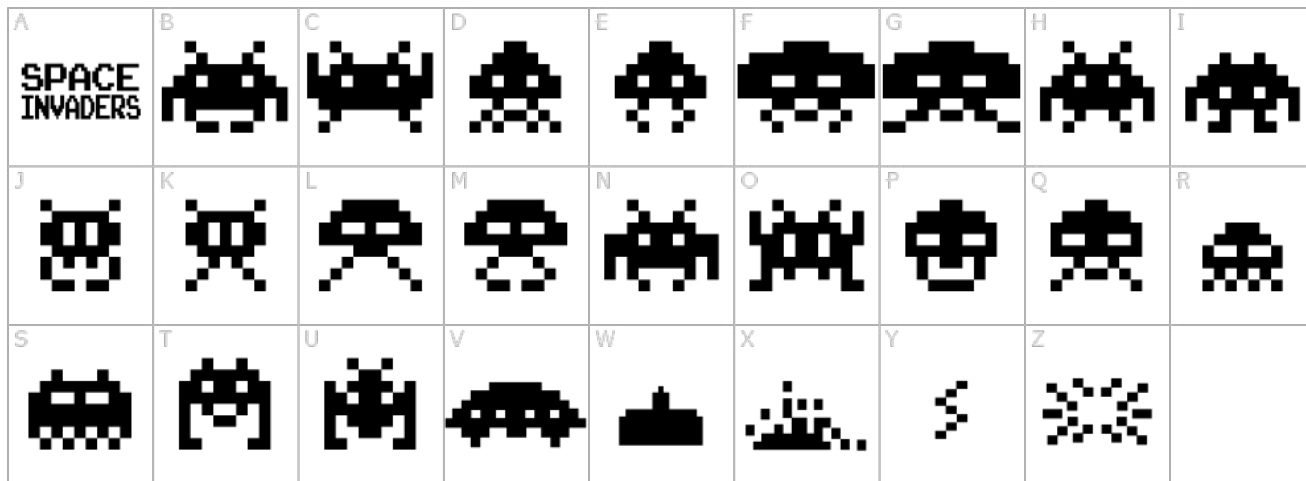
Space Invaders

Vamos programar!!

Que tal colocar um pouco mais de animação nos nossos jogos?

Podemos deixar os nossos jogos mais dinâmicos e animados com o uso de atlas de textura ou sprites.

Sprite consiste numa técnica de combinação de várias imagens em um bitmap para utilização das imagens durante a execução do jogo.



O que é Space Invaders?

- **Space Invader** é um jogo eletrônico **clássico de arcade**, criado em **1978** pela empresa japonesa **Taito**.
- O jogo se passa no **espaço sideral**, onde o jogador **controla uma nave espacial** e deve **atirar em hordas de alienígenas invasores** que descem em formação pela tela.
- O objetivo do jogo é **eliminar todos os alienígenas** antes que eles cheguem ao fundo da tela, evitando ser atingido pelos tiros inimigos.

- O jogo foi um grande sucesso na época de seu lançamento, sendo considerado um marco na história dos jogos eletrônicos e contribuindo para popularizar o gênero de jogos de tiro em terceira pessoa.
- Além disso, o jogo teve grande influência na cultura pop, inspirando músicas, filmes e outros jogos ao longo das décadas seguintes.

O que é Space Invaders?



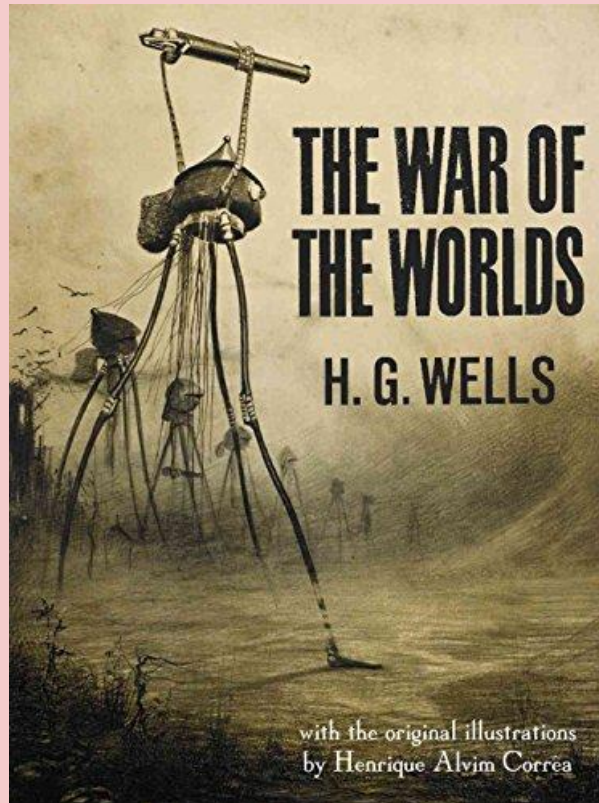
MDA: Mechanics, Dynamics, and Aesthetics

- Estética - Resposta emocional do Jogador
- Dinâmica - O jogo em movimento
- Mecânica - Elementos formais

Resposta emocional do Jogador

- **Premissa**
 - Segundo Toshihiro Nishikado, designer do jogo, os aliens são inspirados na descrição dos invasores do romance A Guerra dos Mundos, do escritor Herbert George Wells. "Na história, os aliens se parecem com polvos.
- **Personagem**
 - O personagem é a representação de um ser humano em um tanque de guerra se defendendo contra os alienígenas.
- **Historia**
 - **Começo**
 - A história começa com poucos e fracos alienígenas atirando poucas vezes. Conforme o jogador vai avançando e "limpando" a tela de alienígenas. O jogo vai ficando mais difícil.
 - **Meio**
 - Naves alienígenas maiores e mais rápidas irão aparecer aleatoriamente.
 - As naves comuns também irão ficar mais rápidas e irão atirar com mais frequência.
 - **Fim**
 - A história pode ter dois finais:
 - A derrota mostrando o mundo sendo destruído pelos alienígenas.
 - A vitória, mostrando os alienígenas sendo expulsos da terra.

Guerra dos mundos (1953)



“Eles vieram do espaço. Eles vieram de Marte. Com tripés biomecânicos gigantes, querem conquistar a Terra e manter os humanos como escravos. Nenhuma tecnologia terrestre parece ser capaz de conter a expansão do terror pelo planeta. É o começo da guerra mais importante da história. Como a humanidade poderá resistir à investida de um potencial bélico tão superior? Publicado pela primeira vez em 1898, A guerra dos mundos aterrorizou e divertiu muitas gerações de leitores.”

Guerra dos mundos (1953)



O jogo em movimento

Ações do Player:

- Aperta Seta p/ direita => Aumenta o posicionamento X do player
- Aperta Seta p/ esquerda => Diminui o posicionamento X do player
- Aperta Espaço => Cria um objeto "míssil" no centro do player. Esse objeto tem sua posição Y incrementada a cada loop do jogo. Se o objeto colidir com uma nave inimiga, o objeto da nave e do míssil são removidos do jogo, se colidir com a parede, o objeto do míssil é removido do jogo.

O jogo em movimento

Ações das naves comuns:

1. Incrementa uma unidade de X a cada passo até completar 10 passos
2. Decrementa uma unidade de X a cada passo até completar 10 passos
3. Decrementa 5 unidades de Y
4. Repete do passo 1
5. Se uma nave tocar a parede inferior o jogo acaba e o jogador perde.
6. De forma aleatória, a nave atira um míssil.
7. O objeto míssil é criado no centro da nave que o gerou e tem seu posicionamento Y decrementado em uma unidade a cada passo. Se o objeto míssil atingir o player, o player perde uma unidade na variável de vida. Se o míssil atingir a parede inferior, o míssil é removido do jogo.

O jogo em movimento

Ações da nave chefe:

1. De forma randômica, a cada 30~50 segundos, a nave aparece no topo superior esquerdo do ambiente.
2. A nave incrementa sua posição X em 5 unidades a cada passo.
3. A nave desaparece se ela chegar no canto superior direito do ambiente.

Elementos formais

1. Padrão de interação do jogador: Single-player.
2. Objetivo: Destruir todos os alienígenas que estão se movendo de um lado para outro na parte superior da tela.
3. Regras:
 - a. O jogador controla uma nave espacial que se move para a esquerda ou para a direita na base da tela sem ultrapassar os limites do ambiente.
 - b. Os alienígenas se movem para a esquerda ou para a direita no topo da tela sem ultrapassar os limites do ambiente.
 - c. A cada intervalo de tempo aleatório, uma nave alienígena chefe aparece em um dos cantos superiores da tela, anda até o canto superior oposto e some, caso não seja destruída antes.
 - d. A cada intervalo de tempo os alienígenas se aproximam da base da tela.
 - e. O jogador pode disparar mísseis em direção aos alienígenas.
 - f. Se um alienígena for atingido por um míssil do jogador, o alienígena é destruído imediatamente.
 - g. O jogador ganha pontos por cada alienígena destruído.
 - h. Existem tipos de alienígenas diferentes que são pontuações diferentes.
 - i. Os alienígenas podem disparar mísseis na direção do jogador.
 - j. O jogador perde uma vida se for atingido por um míssil dos alienígenas ou se um alienígena tocar a base da tela.
 - k. O jogo apresenta vários níveis de dificuldade, com os alienígenas se movendo cada vez mais rápido e atirando com mais frequência conforme o jogo avança.
4. Procedimentos:
 - a. Clicar tecla para direita
 - b. Clicar tecla para esquerda
 - c. Clicar tecla para atirar

Elementos formais

5. Recursos:
 - a. Vidas - Inicia com 3
 - b. Pontos - Inicia com 0
 - i. Destruição de alienígena tipo 1: O jogador ganha 10 pontos.
 - ii. Destruição de alienígena tipo 2: O jogador ganha 20 pontos.
 - iii. Destruição de alienígena tipo 2: O jogador ganha 30 pontos.
 - iv. Destruição de alienígena tipo Chefe: O jogador ganha 50 pontos.
 - c. Mísseis - Infinito tanto para o jogador quanto para os alienígenas
6. Limites do jogo:
 - a. O jogo acontece em um ambiente virtual e fictício, sem qualquer influência no mundo real.
 - b. Paredes ao redor do ambiente limitam a movimentação do jogador, dos alienígenas e dos mísseis.
 - c. Quantidade de vidas limitam o quanto o jogador pode continuar jogando.
 - d. Velocidade dos alienígenas limitam o tempo que o jogador tem para agir.
7. Resultado:
 - a. O jogo termina quando:
 - i. Todos os alienígenas em todos os níveis são destruídos.
 - ii. O jogador perde todas as suas vidas.

O quê mais vamos precisar?

- Sprite sheet

Como fazer ... ?

- Comece baixando o **sprite sheet do jogo space invaders**:
 - https://www.kindpng.com/picc/b/178-1784687_space-invaders-png.png
- Vamos criar um novo projeto no Unity e adicionar o **sprite sheet** baixado na pasta **assets**.
- Na pasta de **assets**, clique no sprite sheet adicionado.
- Na aba **inspector**, mude o **sprite mode** para **Multiple**.
- Na aba **inspector**, clique em **Sprite Editor**.
- No **Slice**, selecione **Grid by Cell Size** e determine as seguintes configurações:.

○ Pixel size:	X:102	Y:80
○ Offset	X:5	Y:25
○ Padding	X:8	Y:40
- Clique em **Apply**.
- Na pasta **assets**, selecione as **imagens que irão compor o mesmo objeto** e arraste para **a cena do jogo**.
- De um nome para a nova animação que será criada.
- Rode o seu jogo.

Como controlar as naves?

Adicione os componentes **Box Collider 2D** e **RigidBody 2D** a todos os objetos de nave.

Não se esqueça de mudar o **Body Type** para **kinematic**.

Crie um novo componente de **Script** para os objetos das naves.

Como controlar as naves? (Inicialização)

```
private Rigidbody2D rb2d;  
private float timer = 0.0f;  
private float waitTime = 1.0f;  
private float speed = 2.0f;
```

Como controlar as naves? (Função Start)

```
// Start is called before the first frame update
void Start()
{
    rb2d = GetComponent<Rigidbody2D>();

    var vel = rb2d.velocity;
    vel.x = speed;
    rb2d.velocity = vel;
}
```

Como controlar as naves? (Função Update)

```
// Update is called once per frame
void Update()
{
    timer += Time.deltaTime;
    if (timer >= waitTime){
        ChangeState();
        timer = 0.0f;
    }
}
```

Como controlar as naves? (Função ChangeState)

```
void ChangeState() {  
    var vel = rb2d.velocity;  
    vel.x *= -1;  
    rb2d.velocity = vel;  
}
```

Exercicio

Construa o jogo **Space invaders** seguindo as estruturas de **Mecânica**, **Dinâmica** e **estética**.

Referência

https://www.kindpng.com/picc/b/178-1784687_space-invaders-png.png

https://pt.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders

<http://www.spaceinvaders.de/>

<https://www.arcade-history.com/?n=space-invaders&page=detail&id=2537>

Prefabs